ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Линейное программирование и симплекс-метод

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

НЕДЕЛЯ 6

# План лекции

1. Задача линейного программирования и эквивалентные формы
2. Геометрия допустимого множества: полиэдр и вершины
3. Симплекс-метод: проверка оптимальности и смена базиса
4. Старт метода, вырожденность и худший случай
5. Целочисленное линейное программирование

# Зачем это практикам?

ЛП — класс задач, где солвер выдаёт *глобальный* оптимум с сертификатом, причём на очень больших задачах. Три примера ниже:

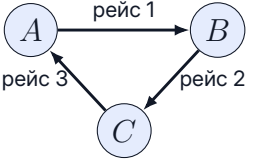
- **авиакомпании:** покрытие рейсов связками экипажей;
- **дата-центры:** маршрутизация трафика по сети;
- **электроэнергетика:** аукционы прав на передачу

подходят под общую форму $\min_{\mathbf{x}} \ \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$, $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$,

- где $\mathbf{c}$ — вектор коэффициентов целевой функции;
- $\mathbf{A}$ — матрица ограничений;
- $\mathbf{b}$ — вектор правых частей ограничений;
- $\mathbf{x}$ — вектор переменных.

# Авиакомпании: что такое связка (pairing)?

- **Рейс** — один перелёт: $A \to B$ в заданное время.
- **Связка** — рабочий кусок графика *одного* экипажа: несколько рейсов подряд, между которыми экипаж успевает пересесть, а в конце возвращается на базу (или смена иначе закрыта по правилам).




связка $1-2-3$:
один экипаж облетает треугольник

- Экипаж не назначают на каждый рейс отдельно: сначала собирают связки, потом покрывают ими все рейсы.
- Не любая последовательность допустима: мало времени на стыковку, слишком длинный день, ночёвка не там — связку выбрасывают.
- $c_j$ — стоимость именно этого куска графика (налёт, ожидание, гостиница…).
- Одна связка $\leftrightarrow$ один столбец в $\mathbf{A}$.

# Авиакомпании: задача о расписании экипажей

$F$ — множество рейсов. $\mathcal{P}$ — множество заранее допустимых связок. $a_{ij} = 1$, если связка $j$ содержит рейс $i$; $x_j = 1$, если эту связку берём в расписание.

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \ & \sum_{j \in \mathcal{P}} c_j x_j \\ \text{s.t.} \ & \sum_{j \in \mathcal{P}} a_{ij} x_j = 1, \qquad i \in F, \\ & x_j \in \{0, 1\}, \qquad j \in \mathcal{P}. \end{aligned}$$

- Задача — набрать набор связок минимальной суммарной стоимости.
- Ограничение: каждый рейс ровно в одной выбранной связке (set-partitioning).
- Связок слишком много, чтобы перечислить все: столбцы генерируют по ходу решения.

# Игрушечный пример

Три рейса $F = \{1, 2, 3\}$: $A \to B$, $B \to C$, $C \to A$. Шесть возможных рабочих участков одного экипажа (все одно- и двухзвенные куски плюс полный круг):

| $j$ | Что делает экипаж | $c_j$ | $\mathbf{a}_{\cdot j}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | $A{\to}B{\to}C{\to}A$ | 25 | $(1,1,1)^\top$ |
| 2 | $A{\to}B{\to}C$ | 15 | $(1,1,0)^\top$ |
| 3 | $B{\to}C{\to}A$ | 15 | $(0,1,1)^\top$ |
| 4 | только $A{\to}B$ | 9 | $(1,0,0)^\top$ |
| 5 | только $B{\to}C$ | 9 | $(0,1,0)^\top$ |
| 6 | только $C{\to}A$ | 9 | $(0,0,1)^\top$ |

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{c} = (25, 15, 15, 9, 9, 9)^\top.$$

Оптимум: связки $2$ и $6$ ($A{\to}B{\to}C$ и $C{\to}A$), стоимость $24$. Три одиночных рейса $\{4, 5, 6\}$ дают $27$; полный круг $\{1\}$ — $25$.

# Дата-центры: задача о маршрутизации

Сеть $G = (V, E)$, ёмкость ребра $u_e$. Посылка $k \in K$: объём $d_k$ из $s_k$ в $t_k$. Поток $f_e^k \geq 0$ — сколько из посылки $k$ идёт по ребру $e$. Баланс в узле $v$ для посылки $k$:

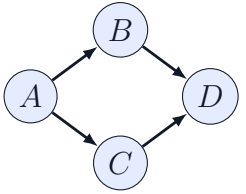
$$b_v^k = \begin{cases} d_k, & v = s_k, \\ -d_k, & v = t_k, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min_{\alpha, \mathbf{f}} \quad & \alpha \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta^+(v)} f_e^k - \sum_{e \in \delta^-(v)} f_e^k = b_v^k, \quad k \in K,\ v \in V, \\ & \sum_{k \in K} f_e^k \leq \alpha\, u_e, \qquad\qquad e \in E, \\ & f_e^k \geq 0, \quad \alpha \geq 0. \end{aligned}$$

- Баланс — для каждой посылки отдельно.
- Пропускная способность ребра общая: все посылки вместе не загружают канал сильнее, чем на долю $\alpha$.

# Дата-центры: игрушечный пример

Ромб $A{\to}B{\to}D$, $A{\to}C{\to}D$, $u_e = 1$. Посылки: $k{=}1$: $A \to D$, $d_1 = 1$; $k{=}2$: $B \to D$, $d_2 = 1$.




$$
\begin{aligned}
\min \quad & \alpha \\
\text{s.t.} \quad & f^1_{AB} + f^1_{AC} = 1,\ f^1_{AB} = f^1_{BD},\ f^1_{AC} = f^1_{CD},\ f^1_{BD} + f^1_{CD} = 1, \\
& f^2_{BD} = 1, \\
& f^1_{AB} \le \alpha,\ f^1_{AC} \le \alpha,\ f^1_{BD} + f^2_{BD} \le \alpha,\ f^1_{CD} \le \alpha, \\
& f^k_e \ge 0,\ \alpha \ge 0.
\end{aligned}
$$

- Посылка 2 занимает $B{\to}D$, поэтому посылка 1 идёт низом: $f^1_{AC} = f^1_{CD} = 1$, $\alpha^* = 1$.
- Обе через $B{\to}D$ потребовали бы $\alpha \ge 2$.

# Электроэнергетика: аукцион FTR

**Кто решает?** Организатор аукциона (independent system operator). Участники только подают заявки.
**Заявка** $j$: $(o_j,\, d_j,\, b_j,\, q_j^{\max})$ — путь, цена, объём.

- Переменные: выигранный в аукционе объём $q_j$.
- Контракт $q_j$ даёт $+q_j$ в $o_j$ и $-q_j$ в $d_j$;
- $\mathbf{Hp}$ — потоки активной мощности (МВт) по линиям.
- Элемент $H_{\ell n}$ — прирост потока по линии $\ell$ при $+1$ МВт в узле $n$.

$$\max_{\mathbf{q},\,\mathbf{p}} \sum_j b_j q_j$$

$$\text{s.t. } p_n = \sum_{j:\, o_j = n} q_j - \sum_{j:\, d_j = n} q_j, \quad \forall n,$$

$$-\mathbf{f}^{\max} \le \mathbf{Hp} \le \mathbf{f}^{\max},$$

$$0 \le q_j \le q_j^{\max}.$$

$q_j = 0$ — отклонили; $q_j = q_j^{\max}$ — целиком; иначе — частично.

# Солверы: лицензии и цены

| Солвер | Тип | Цена и ограничения |
|---|---|---|
| HiGHS | Открытый | Бесплатно; по умолчанию в `scipy.optimize.linprog` |
| CLP, GLOP, PDLP | Открытый | Бесплатно; PDLP (OR-Tools) решает задачи с миллиардами ненулевых элементов в матрице ограничений $\mathbf{A}$ |
| Gurobi | Коммерческий | Цена по запросу, годовая подписка. Бесплатно: академическая лицензия без лимитов |
| IBM CPLEX | Коммерческий | Community Edition бесплатно, до 1000 переменных и 1000 ограничений; подписка для разработки от 320 долларов за пользователя в месяц; продакшен — по запросу |
| COPT, MOSEK, Xpress | Коммерческий | Цена по запросу |

- Прототип в HiGHS, затем коммерческий солвер, если не хватает скорости или размера.
- Через `cvxpy`, `Pyomo` или OR-Tools солвер меняется одной строкой.

# Независимые бенчмарки

- Результаты тестов Миттельманна: plato.asu.edu/bench.html.
- Относительное среднее время, лучший солвер $= 1$.

**ЛП** (оптимальная базисная точка), 65 задач, 2025

| Солвер | Время |
|---|---|
| COPT (коммерческий) | $1$ |
| MOSEK (коммерческий) | $7{,}5$ |
| HiGHS (открытый) | $17$ |
| CLP (открытый) | $27$ |
| GLOP (открытый) | $60$ |

**MILP** (MIPLIB 2017), 240 задач, 2 часа, 12 потоков, июль 2026

| Солвер | Время | Решено |
|---|---|---|
| COPT | $1$ | 219 |
| HiGHS | $7{,}6$ | 158 |
| SCIP (открытый) | $9{,}9$ | 136 |

- Открытые солверы медленнее лучшего коммерческого в 8–60 раз.
- Gurobi, CPLEX и Xpress в публичных бенчмарках не участвуют (Gurobi вышел в 2024-м): независимого сравнения с ними нет.

# План на сегодня

## Обозначения

- $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ — коэффициенты цели, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ полного строкового ранга $m$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.
- $S = \{\mathbf{x} : \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b},\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ — допустимое множество в стандартной форме.
- $\mathcal{B}$ — базис: $m$ индексов столбцов, $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}$ обратима; $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ — базисные переменные.
- $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}$ — приведённые стоимости небазисных переменных.
- $\mathbf{d}$ — направление вдоль ребра, $\mu$ — длина шага.

## Цели

- Уметь записать прикладную задачу как LP или MILP.
- Разобраться в принципах работы симплекс-метода.
- Узнать, как использовать LP-солвер для непрерывной задачи для итеративного решения целочисленной.

# Базовая и стандартная формы

## Базовая форма

$$\min_{\mathbf{x}} \ \mathbf{c}^\top \mathbf{x}, \quad \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}.$$

Неравенства покомпонентные; эту форму дальше использует симплекс-метод.

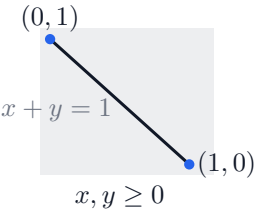
- Линейная целевая функция + линейные ограничения $\Rightarrow$ ЛП
- $\max \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \Leftrightarrow \min(-\mathbf{c})^\top \mathbf{x}$

## Стандартная форма

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$$

$$\text{s.t. } \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \ \mathbf{x} \ge \mathbf{0}.$$

Так определение звучит в задачах курса.



# Как переписать одну форму в другую

| Было | Стало |
|---|---|
| $\max \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ | $\min(-\mathbf{c})^\top \mathbf{x}$ |
| $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ | $\mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}$ и $-\mathbf{A}\mathbf{x} \le -\mathbf{b}$ |
| $\mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}$ | $\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{z} = \mathbf{b}$, $\mathbf{z} \ge \mathbf{0}$ |
| $x$ любого знака | $x = x_+ - x_-$, $x_+ \ge 0$, $x_- \ge 0$ |

- Вспомогательная переменная $\mathbf{z}$ поднимает размерность на $m$.
- Свободная переменная заменяется парой неотрицательных.
- Солверу обычно отдают уже стандартную форму или явные границы.

# Минимизация $\ell_\infty$ и $\ell_1$ норм — это тоже ЛП

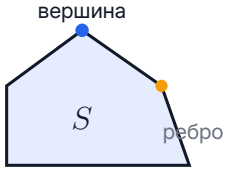
$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_\infty \iff \min_{\mathbf{t},\mathbf{x}} t, \quad -t \le \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - b_i \le t.$$

$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_1 \iff \min_{\mathbf{t},\mathbf{x}} \mathbf{1}^\top \mathbf{t}, \quad -t_i \le \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - b_i \le t_i.$$

- $\ell_\infty$ норму можно заменить на вспомогательную переменную $t$.
- $\ell_1$ норму можно заменить на вспомогательную переменную $\mathbf{t}$.
- При этом целевая функция станет частью ограничений.

# Допустимое множество — полиэдр

$$S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}\} = \bigcap_{i=1}^{m} \{\mathbf{x} : \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} \le b_i\}.$$



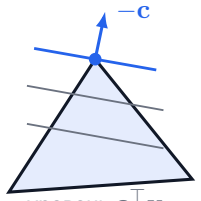

- Каждое неравенство — полупространство.
- Вершина — точка, которую нельзя сдвинуть, оставаясь в $S$, ни в одну, ни в противоположную сторону.
- Ребро соединяет две вершины: вдоль него активно $n - 1$ ограничений.
- Ограниченный полиэдр называют политопом.

# Минимум линейной функции на полиэдре

На отрезке $[\mathbf{u}, \mathbf{v}] \subset S$

$$\mathbf{c}^\top \big((1-t)\mathbf{u} + t\mathbf{v}\big) = (1-t)\,\mathbf{c}^\top \mathbf{u} + t\,\mathbf{c}^\top \mathbf{v}$$

— линейная функция от $t \in [0, 1]$. Минимум на конце отрезка.




уровень $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ касается вершины

- Если $\mathbf{x}$ не вершина, через неё проходит отрезок в $S$.
- На этом отрезке минимум $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ сидит в конце.
- Повторяя сдвиг, приходим в вершину.
- Q: если оптимум не один, какое множество его содержит?

# Три исхода

| Что произошло | Вывод |
|---|---|
| $S = \emptyset$ | Задача недопустима |
| есть луч $\mathbf{x} + t\mathbf{d} \in S$, $t \geq 0$, и $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} < 0$ | Цель не ограничена снизу |
| $S \neq \emptyset$ и $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ ограничена снизу на $S$ | Есть вершина-оптимум |

- Перебирать все точки $S$ не нужно: кандидаты — только вершины, их конечное число.
- В стандартной форме вершин не больше $\binom{n}{m}$: полный перебор в худшем случае экспоненциальный.
- Симплекс-метод смотрит только путь по улучшающим рёбрам.

# Базис и базисная вершина

Стандартная форма: $\min \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ при $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, $\operatorname{rank} \mathbf{A} = m$, $n \geq m$.

- **Базис** $\mathcal{B}$ — набор из $m$ индексов столбцов, для которого $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}$ обратима.
- **Базисная точка** (basic solution): небазисные координаты $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{0}$, базисные

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{b}.$$

  Равенства $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ выполнены; знаки $\mathbf{x}$ пока не смотрим.
- Базис **допустим**, если $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} \geq \mathbf{0}$: точка лежит в $S$.
- Допустимая базисная точка — **базисная вершина** $S$ (basic feasible solution): геометрически это вершина политопа.

# Если решение есть, оно в вершине

## Теорема

Для ЛП в стандартной форме:

1) если $S \neq \emptyset$, существует базисная вершина;
2) если оптимум существует, одна из оптимальных точек — базисная вершина;
3) если задача допустима и ограничена, оптимум существует.

# Идея метода

В стандартной форме шаг — это смена базиса столбцов.

1. Начать с допустимой базисной вершины $\mathbf{x}$ с базисом $\mathcal{B}$.
2. Посчитать приведённые стоимости небазисных переменных и проверить оптимальность.
3. Если вершина не оптимальна, ввести в базис улучшающую переменную и вывести одну базисную (шаг по ребру).
4. Повторять, пока критерий не сработает или не обнаружится неограниченность.

Соседние базисные вершины различаются ровно одним индексом базиса: одна переменная входит, одна выходит.

# Критерий оптимальности

Стандартная форма, базис $\mathcal{B}$, небазис $\mathcal{N}$:

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{A}_{\mathcal{N}}\mathbf{x}_{\mathcal{N}}, \qquad \mathbf{x}_{\mathcal{N}} \geq \mathbf{0}.$$

Целевая функция через небазисные переменные:

$$\mathbf{c}^{\top}\mathbf{x} = \boldsymbol{\pi}^{\top}\mathbf{b} + \bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^{\top}\mathbf{x}_{\mathcal{N}}, \qquad \boldsymbol{\pi}^{\top} = \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^{\top}\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1},$$

$$\bar{c}_j = c_j - \boldsymbol{\pi}^{\top}\mathbf{a}_j, \qquad j \in \mathcal{N}$$

— **приведённые стоимости**.

## Теорема

Если базис допустим и $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geq \mathbf{0}$, то текущая базисная вершина — глобальный минимум.

# Почему критерий верен

Пусть $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geq \mathbf{0}$, базис допустим, и $\mathbf{x}$ — любая допустимая точка: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.

- Из разложения $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{b} + \bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^\top \mathbf{x}_{\mathcal{N}}$.
- $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \geq \mathbf{0}$ и $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geq \mathbf{0} \Rightarrow \bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^\top \mathbf{x}_{\mathcal{N}} \geq 0$.
- Значит, $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} \geq \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{b} = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}^\star$, где $\mathbf{x}^\star$ — текущая базисная вершина.
- Никакая допустимая точка не лучше: вершина оптимальна.

# Это те же условия ККТ

Для $\min \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ при $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ множители: $\boldsymbol{\pi}$ у равенств, $\boldsymbol{\mu} \geq \mathbf{0}$ у границ $-\mathbf{x} \leq \mathbf{0}$. Стационарность и дополняющая нежёсткость:

$$\mathbf{c} - \mathbf{A}^\top \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}, \qquad \mu_i x_i = 0.$$

- На базисе $\boldsymbol{\mu}_{\mathcal{B}} = \mathbf{0} \Rightarrow \boldsymbol{\pi} = \mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-\top} \mathbf{c}_{\mathcal{B}}$.
- На небазисе $\bar{c}_j = c_j - \boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{a}_j = \mu_j$.
- $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geq \mathbf{0}$ — ровно $\boldsymbol{\mu} \geq \mathbf{0}$.
- Q: какой знак у $\bar{c}_k$, если переменную $k$ выгодно вводить?
- Ответ: $\bar{c}_k < 0$ — при росте $x_k$ цель убывает ($\mathbf{c}^\top \mathbf{d} = \bar{c}_k$).

# Куда шагать

- Пусть $\bar{c}_k < 0$ для $k \in \mathcal{N}$.
- Вводим $x_k$ в базис.
- Направление: $d_k = 1$, остальные небазисные $d_j = 0$,

$$\mathbf{d}_{\mathcal{B}} = -\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{a}_k.$$

  Тогда $\mathbf{A}\mathbf{d} = \mathbf{0}$ и $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} = \bar{c}_k < 0$.
- Вдоль $\mathbf{d}$ целевая функция убывает, равенства сохраняются, небазисные элементы, кроме $k$, остаются нулевыми: движение по ребру.

# Насколько далеко

Луч $\mathbf{x} + t\mathbf{d}$, $t \geq 0$, остаётся в $S$, пока базисные координаты неотрицательны. Для каждой базисной координаты с $(\mathbf{d}_{\mathcal{B}})_i < 0$

$$\mu_i = \frac{(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i}{-(\mathbf{d}_{\mathcal{B}})_i} = \frac{(\mathbf{x}_{\mathcal{B}})_i}{(\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{a}_k)_i}.$$

$$t = \min_i \{\mu_i : \mu_i > 0\}, \qquad \mathbf{x}_{\text{new}} = \mathbf{x} + t\mathbf{d}.$$

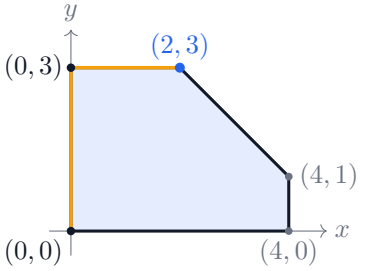
Выводим переменную с минимальным $\mu_i$; она становится небазисной.

- Целевая функция строго падает, если $t > 0$.
- Если таких $\mu_i$ нет ($\mathbf{d}_{\mathcal{B}} \geq \mathbf{0}$), луч навсегда в $S$: задача не ограничена.

# Пример: многоугольник

Исходные неравенства и стандартная форма с дополнительными переменными $s_3, s_4, s_5$:

$$\begin{aligned} \min \ & -x - 2y \\ & x + s_3 = 4, \quad y + s_4 = 3, \quad x + y + s_5 = 5, \\ & x, y, s_3, s_4, s_5 \geq 0. \end{aligned}$$




- $m = 3$, $n = 5$; старт $(x, y) = (0, 0)$: базис $\{s_3, s_4, s_5\}$
- Оптимум $(2, 3)$, цель $-8$
- Путь: $(0, 0) \to (0, 3) \to (2, 3)$

# Пример: первая замена базиса

Старт $\mathcal{B} = \{s_3, s_4, s_5\}$, $\mathbf{A}_{\mathcal{B}} = \mathbf{I}$, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (4, 3, 5)$, $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$.

$$\bar{c}_x = -1, \qquad \bar{c}_y = -2.$$

Вводим $y$ (более отрицательная). $\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{a}_y = (0, 1, 1)^{\top}$:

$$\mu_{s_4} = 3, \qquad \mu_{s_5} = 5$$

($s_3$ шаг не ограничивает). Выходит $s_4$. Новая вершина $(0, 3)$, базис $\{s_3, y, s_5\}$, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (4, 3, 2)$, значение цели $-6$.

# Пример: сертификат

Базис $\mathcal{B} = \{s_3, y, s_5\}$. Считаем $\boldsymbol{\pi}$ и $\bar{c}_x$: $\bar{c}_x = -1 < 0$ — вводим $x$.

$$\mathbf{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{a}_x \quad \Rightarrow \quad \mu_{s_5} = 2, \quad \mu_{s_3} = 4.$$

Выходит $s_5$: точка $(2, 3)$, базис $\{s_3, y, x\}$, цель $-8$.

$$\bar{c}_{s_4} = 1, \qquad \bar{c}_{s_5} = 1 \qquad (\geq \mathbf{0}).$$

- Критерий выполнен: $(2, 3)$ — глобальный минимум.
- Приведённые стоимости небазисных $= \mu_j$ из ККТ.

# Откуда взять первую вершину

Критерий и шаг предполагают, что текущая точка уже базисная вершина. Произвольные $m$ столбцов дают базисную точку, и она может иметь отрицательные координаты.

- Иногда старт виден из модели: все слабые переменные в базисе, если $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$ в $\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{z} = \mathbf{b}$.
- В общем случае допустимую вершину тоже ищут симплекс-методом.
- Это фаза 1. Исходная задача — фаза 2.
- Фаза 1 либо выдаёт базис для фазы 2, либо доказывает, что $S = \emptyset$.

# Фаза 1

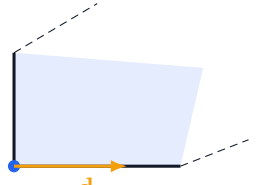
Свободный $\mathbf{x}$ пишем как $\mathbf{x} = \mathbf{y} - \mathbf{z}$, $\mathbf{y}, \mathbf{z} \geq \mathbf{0}$. Вспомогательная задача:

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{\xi}, \mathbf{y}, \mathbf{z}} \ & \mathbf{1}^{\top} \boldsymbol{\xi} \\ \text{s.t. } & \mathbf{A}\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{z} \leq \mathbf{b} + \boldsymbol{\xi}, \\ & \mathbf{y} \geq \mathbf{0},\ \mathbf{z} \geq \mathbf{0},\ \boldsymbol{\xi} \geq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

- Допустимый старт фазы 1 явный: $\mathbf{y} = \mathbf{z} = \mathbf{0}$, $\xi_i = \max(0, -b_i)$.
- Оптимум равен нулю $\Leftrightarrow$ у исходной задачи есть допустимая точка; тогда $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$ даёт ей базис.
- Оптимум больше нуля $\Leftrightarrow S = \emptyset$.

# Неограниченная задача

Направление $\mathbf{d}$ уже даёт $\mathbf{c}^\top \mathbf{d} < 0$. Если $\mathbf{a}_j^\top \mathbf{d} \le 0$ для всех $j \notin \mathcal{B}$, положительных $\mu_j$ нет.

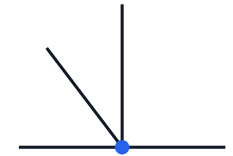


луч не встречает грань

- Луч $\mathbf{x}_\mathcal{B} + t\mathbf{d}$, $t \ge 0$, лежит в $S$.
- Цель $\to -\infty$ при $t \to \infty$.
- Алгоритм останавливается и сообщает неограниченность, а не «не сошёлся».
- Q: как выглядит уровень цели на этом рисунке?

# Вырожденная вершина

В вершине может быть активно больше чем $n$ ограничений: несколько граней пересекаются в одной точке.



одна точка, три прямые

- Тогда минимальное $\mu_t$ может быть нулём: базис меняется, точка стоит на месте.
- Цель не убывает, и без дополнительной осторожности базисы могут зациклиться.
- Правило Бланда: среди кандидатов на вход и выход брать наименьший индекс. Циклов тогда нет.
- При $\mu_t > 0$ на каждом шаге цель строго падает, вершины не повторяются, а при их конечном числе метод останавливается.

# Худший случай: куб Кли — Минти

Конечность ещё не означает короткую работу. Правило Данцига выбирает самый положительный $\lambda_k$.

- Есть семейство задач с $n$ переменными, устроенных как слегка помятый куб.
- На нём это правило обходит все $2^n$ вершин.
- Пример называется кубом Кли — Минти (1972): экспоненциальное число шагов при росте размерности.
- Полиномиальная оценка для какого-либо правила выбора ребра у симплекс-метода по-прежнему открыта.
- На прикладных задачах путь обычно короткий: типичное число шагов растёт медленно с $m$ и $n$.

# Когда переменные целые

Смешанная целочисленная задача (MIP): часть координат $\mathbf{x}$ лежит в $\mathbb{Z}$, часто в $\{0, 1\}$. Цель и остальные ограничения по-прежнему линейны.

- Включение станка, рейс, смена, рез — дискретный выбор.
- Допустимое множество уже не выпукло: отрезок между двумя целыми точками содержит дробные.
- Общая MIP является NP-трудной.
- Рабочий инструмент — ЛП-релаксация: те же неравенства, но $x_i \in [0, 1]$ вместо $\{0, 1\}$.

# Релаксация и округление

$$\begin{aligned} \max\ & 8x_1 + 11x_2 + 6x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t. } & 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \le 14, \\ & x_i \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

| Задача | Точка | Значение |
|---|---|---|
| ЛП, $x_i \in [0,1]$ | $(1,\ 1,\ 0{,}5,\ 0)$ | $22$ |
| Округление $x_3$ вниз | $(1,1,0,0)$ | $19$, не оптимум |
| Округление $x_3$ вверх | $(1,1,1,0)$ | Недопустимо |
| Целый оптимум | $(0,1,1,1)$ | $21$ |

Релаксация даёт границу ($22 \ge 21$), но не решение. Q: почему значение релаксации всегда не хуже целого оптимума?

# Когда целость достаётся бесплатно

- Если матрица ограничений полностью унимодулярна и $\mathbf{b}$ целый, все вершины ЛП целые.
- Тогда MIP совпадает с обычной ЛП: симплекс сразу возвращает целое решение.
- Так устроены транспортная задача и паросочетания при целых поставках и спросе.
- В общем случае солвер строит дерево: фиксирует дробную координату в $0$ и в $1$, на каждом узле снова решает ЛП.
- Симплекс здесь удобен тёплым стартом — базис родителя почти допустим для потомка.
- Поэтому прогресс MIP-солверов с 1990-х сравним с прогрессом железа: на типичных задачах решает не перебор $2^n$, а узкое дерево.

# Что запомнить

- ЛП — линейная целевая функция и линейные ограничения; стандартная форма: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.
- Допустимое множество — полиэдр. Линейная функция достигает минимума в вершине, если оптимум существует.
- Базисная вершина — допустимый базис $\mathcal{B}$: $m$ независимых столбцов, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{0}$.
- Симплекс идёт по рёбрам. Остановка: $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}} \geq \mathbf{0}$ (приведённые стоимости $= \boldsymbol{\mu}$ из ККТ).
- Фаза 1 находит первую вершину или доказывает пустоту $S$.
- Худший случай экспоненциальный (куб Кли — Минти); на практике метод быстрый.
- Целочисленная задача — отдельная трудность: релаксация даёт границу, округление может сломать ответ.

# Источники


- J. Nocedal, S. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, гл. 13.
- D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific, 1997.
- I. Maros. *Computational Techniques of the Simplex Method*. Springer, 2003.
- G. B. Dantzig. *Linear Programming and Extensions*. Princeton, 1963.
- V. Klee, G. J. Minty. *How good is the simplex algorithm?* In Inequalities III, 1972.
- H. Mittelmann. Бенчмарки оптимизационного ПО: plato.asu.edu/bench.html
- D. Applegate et al. *PDLP: A practical first-order method for large-scale linear programming*. arXiv:2501.07018
- R. Bixby. *Computational progress in linear and mixed integer programming*, ECCO 2017
- Gurobi 13.0 и лицензии: gurobi.com; IBM CPLEX: ibm.com

# Дальше

- Градиентный спуск для гладкой задачи без ограничений
- Как выбирать шаг
- Скорость сходимости на выпуклых и сильно выпуклых функциях

